
Corrigé — Exercice 5

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) $f'(x)$ et son signe sur $[0, 2]$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

Sur $[0, 2]$: $x + 1 > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$.

$$f'(x) \leq 0 \text{ sur } [0, 1], \quad f'(x) \geq 0 \text{ sur } [1, 2]$$

1) b) **Tableau de variation** sur $[0, 2]$.

$$f(0) = 1, f(1) = 1 - 3 + 1 = -1, f(2) = 8 - 6 + 1 = 3.$$

$\Rightarrow f$ **décroît de 1 à -1 sur $[0, 1]$, puis croît de -1 à 3 sur $[1, 2]$.**

2) a) $f([0, 1])$ et $f([1, 2])$.

f est continue et strictement monotone sur chacun de ces intervalles.

$$f([0, 1]) = [-1, 1] \quad \text{et} \quad f([1, 2]) = [-1, 3]$$

2) b) $f([0, 2])$.

La réunion $[-1, 1] \cup [-1, 3]$ vaut $[-1, 3]$.

$$f([0, 2]) = [-1, 3]$$

3) a) **Solution unique α de $f(x) = 0$ dans $[1, 2]$.**

Méthode : Théorème de la bijection.

f est continue et strictement croissante sur $[1, 2]$, et $0 \in [-1, 3] = f([1, 2])$.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 0$ admet dans $[1, 2]$ une solution unique α .**

3) b) $1,53 < \alpha < 1,54$.

$$f(1,53) = 3,581577 - 4,59 + 1 = -0,008423 < 0.$$

$$f(1,54) = 3,652264 - 4,62 + 1 = 0,032264 > 0.$$

f est strictement croissante sur $[1, 2]$.

$$1,53 < \alpha < 1,54$$